

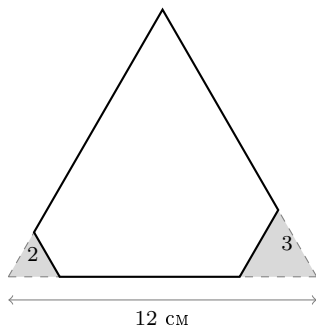
Олимпиада

Вариант 2

1. Квадратный лист бумаги сложили пополам, а затем получившийся прямоугольник сложили пополам ещё раз. После второго сгиба получился квадрат с периметром 28 см. Найдите площадь исходного листа.
2. Два одинаковых прямоугольника размером $12 \text{ см} \times 8 \text{ см}$ наложили друг на друга так, что вместе они образовали прямоугольник размером $19 \text{ см} \times 8 \text{ см}$. Найдите площадь общей части.
3. Четырёхугольник обязательно является прямоугольником, если:
 - 1) его диагонали равны;
 - 2) три его угла прямые;
 - 3) все его стороны равны;
 - 4) противоположные стороны попарно параллельны и один угол прямой;
 - 5) его диагонали равны и делятся точкой пересечения пополам.

Выберите все верные утверждения: их может быть несколько.

4. У равностороннего треугольника со стороной 12 см срезали два угла, как показано на рисунке. Стороны отрезанных равносторонних треугольников равны 2 см и 3 см. Найдите периметр оставшегося пятиугольника.



5. На окружности отметили 10 чёрных точек и пронумеровали их по порядку от 1 до 10. Точки 1 и 5 перекрасили в красный цвет и соединили красным отрезком. Затем провели все отрезки с концами в оставшихся чёрных точках. Сколько из них не пересекают красный отрезок?